

第1讲 直线运动与静力学

【知识概要】

一、描述运动的基本概念

(一) 参考系和质点

1. 参考系

(1)定义：在描述物体的运动时，选来作为_参考_的另外的物体。

(2)参考系的选取

①参考系的选取是任意的，但为了观测方便和运动的描述尽可能简单，一般以_地面_为参考系。

②参考系既可以是静止的物体，也可以是_运动_的物体。

③比较两物体的运动情况时，必须选_同一参考系_。

2. 质点

(1)定义：用来代替物体的有_质量_的点叫质点。

(2)物体可以看成质点的两种情况

①物体的_形状_和_大小_对所研究问题的影响可以忽略不计。

②研究平动物体的运动情况时，可以用一个点代替整个物体的运动。

(二) 位移、速度

1. 位移和路程

类别	位移	路程
定义	位移表示质点的_位置_变动，它是质点由初位置指向末位置的_有向线段_	路程是质点_运动轨迹_的长度
区别	(1)位移是矢量，方向由_初_位置指向_末_位置 (2)路程是标量，没有方向	
联系	(1)在单向直线运动中，位移的大小_等于_路程 (2)一般情况下，位移的大小_小于_路程	

2. 速度和速率

(1)平均速度

位移与发生这段位移所用 时间 的比值，用表示，即 $v = \frac{x}{t}$ 。
平均速度是矢量，方向与位移方向相同。

(2)瞬时速度

运动物体在某一 时刻 (或某一 位置) 的速度。瞬时速度是矢量，方向沿轨迹上该点的 切线 方向且指向前进的一侧。

(3)速率

①定义：物体瞬时速度的 大小。

②标、矢性：速率是 标量，只有大小，没有方向。

(三)加速度

1. 物理意义：描述速度 变化快慢 的物理量。

2. 定义式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 。

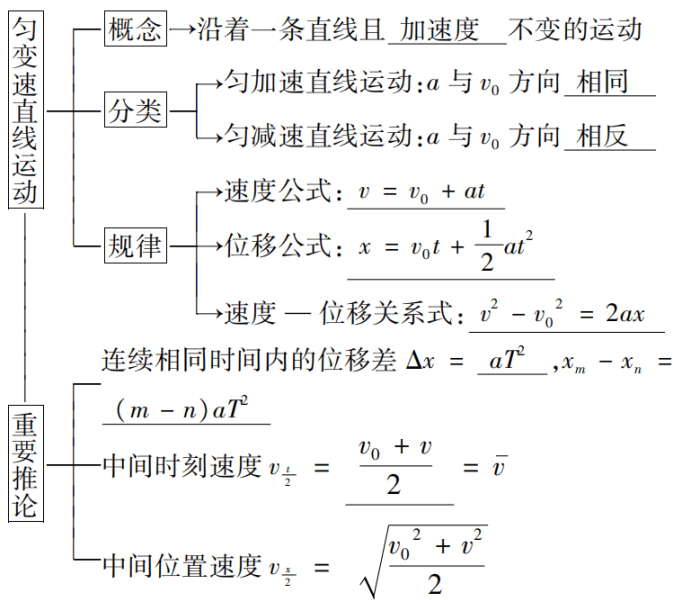
3. 单位： m/s^2 。

4. 方向：与 Δv 的方向 相同。

5. 标、矢性：加速度是 矢量。

二、匀变速直线运动的规律

1. 匀变速直线运动



注意：无论匀加速还是匀减速直线运动，中间位置的速度总是大于中间时刻的速度。

2. 初速度为零的匀变速直线运动的四个重要推论

(1) $1T$ 末、 $2T$ 末、 $3T$ 末.....瞬时速度的比为：

$$v_1:v_2:v_3:\dots:v_n = 1:2:3:\dots:n。$$

(2) $1T$ 内、 $2T$ 内、 $3T$ 内.....位移的比为：

$$x_1:x_2:x_3:\dots:x_n = 1^2:2^2:3^2:\dots:n^2。$$

(3) 第一个 T 内，第二个 T 内、第三个 T 内.....位移的比为：

$$x_1:x_2:x_3:\dots:x_N = 1:3:5:\dots:(2n-1)。$$

(4) 通过连续相等的位移所用时间的比为：

$$t_1:t_2:t_3:\dots:t_n = 1:(-1):(-):\dots:(-)$$

三、自由落体运动和竖直上抛运动

1. 自由落体运动

(1) 定义：物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

(2) 运动性质：初速度 $v_0 = 0$ 、加速度为重力加速度 g 的匀加速直线运动。

(3) 基本规律

① 速度与时间的关系式： $v = gt$ 。

② 位移与时间的关系式： $h = gt^2$ 。

③ 速度与位移的关系式： $v^2 = 2gh$ 。

(4) 伽利略对自由落体运动的研究

① 伽利略通过逻辑推理的方法推翻了亚里士多德的“重的物体下落得快”的结论。

② 伽利略对自由落体运动的研究方法是逻辑推理→猜想与假设→实验验证→合理外推。这种方法的核心是把实验和逻辑推理 (包括数学演算) 和谐地结合起来。

2. 竖直上抛运动

(1) 运动特点：加速度为 g ，上升阶段做匀减速运动，下降阶段做自由落体运动。

(2) 基本规律

① 速度与时间的关系式： $v = v_0 - gt$ 。

②位移与时间的关系式： $h = v_0 t - gt^2$ 。

③速度与位移的关系式： $v^2 - v_0^2 = -2gh$ 。

④上升的最大高度： $H =$ 。

⑤上升到最高点所用时间： $t =$ 。

四、运动图像

(一) 直线运动的 $x - t$ 图像

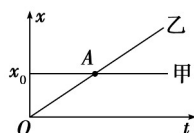
1. 意义：反映了直线运动的物体 位移 随 时间 变化的规律。

2. 图线上某点切线的斜率的意义

(1)斜率大小：表示物体速度的 大小。

(2)斜率的正负：表示物体速度的 方向。

3. 两种特殊的 $x - t$ 图像



(1)若 $x - t$ 图像是一条平行于时间轴的直线，说明物体处于 静止 状态。

(如图甲所示)

(2)若 $x - t$ 图像是一条倾斜的直线，说明物体在做 匀速直线 运动。(如图乙所示)

4. 位移的计算 $\Delta x = x_2 - x_1$ 。

(二) 直线运动的 $v - t$ 图像

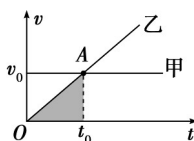
1. 意义：反映了直线运动的物体 速度 随 时间 变化的规律。

2. 图线上某点切线的斜率的意义

(1)斜率的大小：表示物体 加速度 的大小。

(2)斜率的正负：表示物体 加速度 的方向。

3. 两种特殊的 $v - t$ 图像



(1) 匀速直线运动的 $v - t$ 图像是与横轴 平行 的直线。(如图甲所示)

(2) 匀变速直线运动的 $v - t$ 图像是一条 倾斜 的直线。(如图乙所示)

4. 图线与时间轴围成的“面积”的意义

(1) 图线与时间轴围成的“面积”表示相应时间内的 位移。

(2) 若此面积在时间轴的上方，表示这段时间内的位移方向为 正方向；若此面积在时间轴的下方，表示这段时间内的位移方向为 负方向。

五、重力，弹力，摩擦力

(一) 力

1. 定义：力是 物体与物体间 的相互作用。

2. 作用效果：使物体发生形变或改变物体的 运动状态 (即产生加速度)。

3. 性质：力具有物质性、相互性、矢量性、独立性等特征。

(二) 重力

1. 产生：由于 地球的吸引 而使物体受到的力。

2. 大小： $G = mg$ ，可用 弹簧测力计 测量。

3. 方向：总是 竖直向下。

4. 重心：物体的每一部分都受重力作用，可认为重力集中作用于一点，这一点叫作物体的重心。

(1) 影响重心位置的因素：物体的几何形状；物体的 质量 分布。

(2) 不规则薄板形物体重心位置的确定方法：悬挂 法。

(三) 弹力

1. 弹力

(1) 定义：发生 弹性形变 的物体由于要恢复原状而对与它接触的物体产生的作用力。

(2) 产生条件

① 物体间直接接触。

② 接触处发生 弹性形变。

(3) 方向：总是与施力物体形变的方向 相反。

2. 胡克定律

(1)内容：在弹性限度内，弹簧弹力的大小 F 跟弹簧伸长(或缩短)的长度 x 成正比。

(2)表达式： $F = kx$ 。

① k 是弹簧的 劲度系数，单位是牛顿每米，用符号 N/m 表示； k 的大小由弹簧 自身性质 决定。

② x 是弹簧长度的 变化量，不是弹簧形变以后的长度。

(四) 滑动摩擦力和静摩擦力的对比

类型	静摩擦力	滑动摩擦力
产生条件	①接触面 <u>粗糙</u> ； ②接触处有压力； ③两物体间有相对运动趋势	①接触面粗糙； ②接触处有 <u>压力</u> ； ③两物体间有相对运动
大小	$0 < F_f \leq F_{fm}$	$F_f = \mu F_N$
方向	与受力物体相对运动趋势的方向 <u>相反</u>	与受力物体相对运动的方向 <u>相反</u>
作用效果	总是阻碍物体间的相对运动趋势	总是阻碍物体间的相对运动

(五) 动摩擦因数

动摩擦因数是彼此接触的物体发生相对运动时，摩擦力和正压力的比值，即 $\mu = \frac{F_f}{F_N}$ ，与接触面的材料和粗糙程度有关，与物体间的相对运动的速度大小无关。

(六) 最大静摩擦力

静摩擦力的最大值与接触面的压力成 正比，还与接触面的粗糙程度有关系，在实际问题中最大静摩擦力 大于 滑动摩擦力，但在一般计算时，若无特别说明，认为二者 相等。

六、力的合成与分解

(一) 力的合成与分解

1. 合力与分力

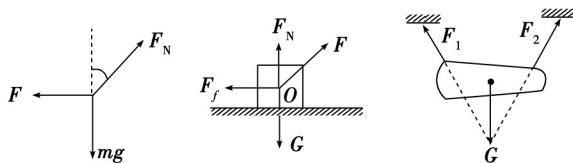
(1)定义：如果一个力 产生的效果 跟几个共点力共同作用产生的效果相

同，这一个力就叫作那几个力的合力，原来那几个力叫作分力。

(2)关系：合力和分力是等效替代的关系。

2. 共点力

作用在物体的同一点，或作用线的延长线交于一点的力。如下图所示均是共点力。



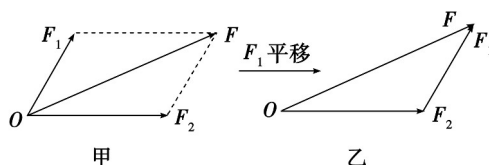
3. 力的合成

(1)定义：求几个力的合力的过程。

(2)运算法则

①平行四边形定则：求两个互成角度的共点力的合力，可以用表示这两个力的线段为邻边做平行四边形，这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。如图甲所示。

②三角形定则：把两个矢量首尾相接，从而求出合矢量的方法。如图乙所示。



4. 力的分解

(1)定义：求一个已知力的分力的过程。

(2)遵循原则：平行四边形定则或三角形定则。

(3)分解方法：①按力产生的效果分解；②正交分解。

(二) 矢量和标量

1. 矢量

既有大小又有方向的量，相加时遵从平行四边形定则。

2. 标量

只有大小没有方向的量，求和时按代数法则相加。

七、共点力的平衡

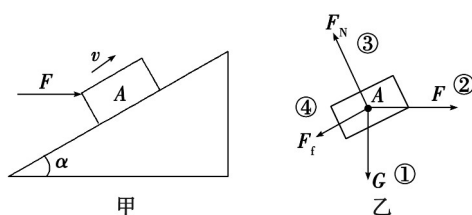
(一) 受力分析

1. 受力分析

把研究对象(指定物体)在特定的物理环境中受到的所有力都找出来，并画出受力示意图的过程。

2. 受力分析的一般顺序

若物体 A 在水平推力 F 作用下沿粗糙斜面上滑，则物体受力分析的顺序应如图乙所示。



- (1)先画出 重力。
- (2)其次分析 弹力。
- (3)再分析 摩擦力。
- (4)最后分析 电磁力。

(二) 共点力的平衡

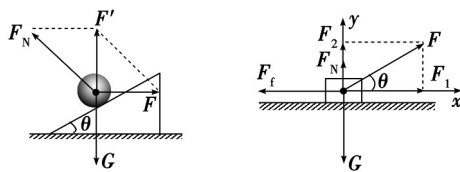
1. 平衡状态

物体处于 静止 状态或 匀速直线 运动状态。

2. 平衡条件

$F_{\text{合}} = 0$ 或者

如图，小球静止不动，物块匀速直线运动。



则：小球 $F_{\text{合}} = \underline{F' - G = 0}$ 。

物块 $F_x = \underline{F_1 - F_f = 0}$ ， $F_y = \underline{F_2 + F_N - G = 0}$ 。

3. 平衡条件的推论

(1)二力平衡：如果物体在两个共点力的作用下处于平衡状态，这两个力必定 大小相等，方向相反。

(2)三力平衡：如果物体在三个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与 其余两个力的合力 大小相等，方向相反。

(3)多力平衡：如果物体在多个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与 其余几个力的合力 大小相等，方向相反。

【例题】

一、自行车运动

骑行是一项深受人们喜爱的体育运动，其中蕴含着很多运动学的知识。

例1. 如图所示是在南宁至弄拉景区赛段进行的某自行车赛的赛段路线图，其中

某队运动员以3小时43分45秒夺得该赛段冠军，图上标识

的数字是161.4KM。下列说法正确的是（ ）



A. 根据题给信息可求得冠军运动员在该赛段骑行的平均速

率

B. 161.4KM是该赛段的位移

C. 3小时43分45秒指的是时刻

D. 研究冠军运动员在弯道超越对手的骑行动作时，可以将他看做质点

【答案】A 【解析】A. 由题意可知，总路程为161.4km，总时间为3小时43分45秒，总路程与总时间的比值是平均速率，因此可以求出平均速率，故A正确；

B. 由图可知，161.4KM是该赛段的路程，不是位移，故B错误；

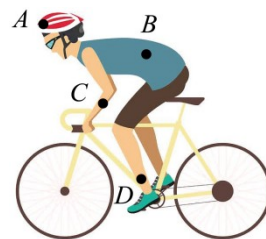
C. 3小时43分45秒指的是时间间隔，不是时刻，故C错误；

D. 研究米兰维德在弯道超越对手的骑行动作时，运动员的大小、形状不能忽

略，因此不能将他看做质点，故 D 错误；故选 A。

例2. 自行车运动员在比赛时可以看作在做机械运动，如果

要描绘他的整体运动，我们可以选择一个点代表他，图中



标出的各点你觉得哪个最合适呢 ()

A . A 点 B . B 点 C . C 点 D . D 点

【答案】B **【解析】** 自行车运动员在比赛时，要描绘他的整体运动，应选择一个点代表他，这个点应该是自行车与运动员整体的重心，在所给点中，B 点更符合重心所在位置。故选 B。

例3. 在同一起点、同一时刻由静止出发后的一段相同的平直公路赛段，最先过

该赛段终点的运动员与其他参赛队员相比，其整个骑行过程中一定最大的物理

量是 ()

(A) 位移 (B) 平均速度 (C) 速度变化量 (D) 加速度

【答案】B **【解析】** 在该赛段中，所有参赛队员的位移相等，最先过该赛段终点的运动员所用时间最短，根据 $\bar{v} = \frac{x}{t}$ ，可知其与其他参赛队员相比，其整个骑行过程中一定最大的物理量是平均速度。故选 B。

例4. 若运动员沿直线骑行，从开始运动后的第 1s 内、第 2s 内、第 3s 内通过的

位移分别为 1m、2m、3m，则该运动员_____ (选填：A. 一定 B.一定不

C.不一定) 做匀加速直线运动，理由为

_____。

【答案】C；虽然运动员在相邻的连续 1s 时间内的位移差相等，但其在第 1s 内 (或第 2s 内、或第 3s 内) 连续相等时间内的位移差不一定相等，所以该运动员不一定做匀加速直线运动。

例5. 若运动员在某段时间内沿单向直线骑行，在整段时间内的平均速度大小

$\bar{v} = 10\text{m/s}$ ，前三分之二时间内的平均速度大小 $\bar{v}_1 = 12\text{m/s}$ ，则后三分之一时间内的

平均速度大小为 ()

A . 2m/s

B . 3m/s

C . 4m/s

D . 6m/s

【答案】D 【详解】设物体运动的总时间为 $3t$ ，则物体在整段时间内的平均速

度大小是 $\bar{v} = \frac{\bar{v}_1 \times 2t + \bar{v}_2 \times t}{3t}$ ，解得 $\bar{v}_2 = 6\text{m/s}$ ，故选 D。

例6. 快到达终点处，假设自行车从某一时刻 $t=0$ 以 6m/s 的速度开始刹车做匀减

速直线运动，加速度大小为 2m/s^2 ，则自行车在 $t=4\text{s}$ 这段时间内的位移是 (

)

A . 3m

B . 6m

C . 8m

D . 9m

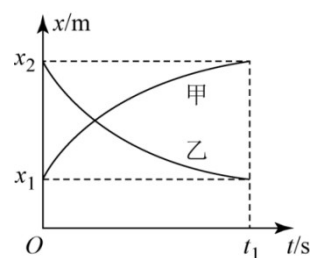
【答案】D 【详解】骑自行车刹车停下的时间为 $t = \frac{v_0}{a} = \frac{6}{2} \text{s} = 3\text{s}$ ，可知自行车 3s 后

已停止运动，自行车 4s 内的位移是 $x = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{6^2}{2 \times 2} \text{m} = 9\text{m}$ ，故选 D。

例7. 甲、乙两运动员均做直线运动，它们在某段时间内的位移 x 随时间 t 变化

的图象如图所示，则在 $0 \sim t_1$ 时间内，下列判断正确的

是 ()



A . 甲物体做加速运动

B . 甲、乙两物体运动方向相同

C . 甲的平均速度比乙的平均速度大

D . 甲、乙两物体的平均速度大小相等

【答案】D

【详解】A . 由图可知，甲图线的斜率越来越小，则甲的速度越来越小，故甲做减速运动，故 A 错误；

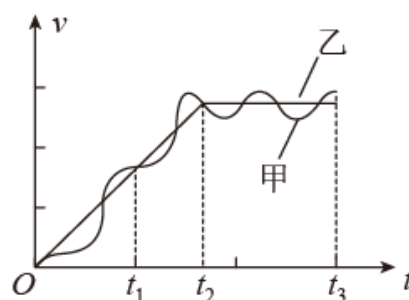
B . 由图可知，甲图线的斜率均大于零，乙图线的斜率均小于零，则两物体运动方向一直相反，故 B 错误；

CD . 由图可知，在 $0 \sim t_1$ 时间内，甲、乙的位移变化量大小相等，则甲、乙的

平均速度大小相等，故 C 错误，D 正确。故选 D。

例8. 甲、乙两运动员从同一地点同时出发，在同一平直公路上做直线运动，开始一段时间内他们的 $v-t$ 图像如图所示，曲线表示甲车的，直线表示乙车的（
）

- A. 在 $0 \sim t_3$ 时间内，两车一定相遇 7 次
- B. 在 t_1 时刻，甲车的加速度比乙车的小
- C. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间内，甲车的位移比乙车的大



- D. 在 $0 \sim t_1$ 时间内，甲乙两车的平均速度相等

【答案】 B

【详解】 A. 速度-时间图像的面积表示位移。由图可知，在 $0 \sim t_3$ 时间内，两车有 7 次速度相等，但是相遇的次数无法确定，A 错误；

B. 速度-时间图像的斜率表示加速度，在 t_1 时刻，甲车的加速度比乙车的小，B 正确；

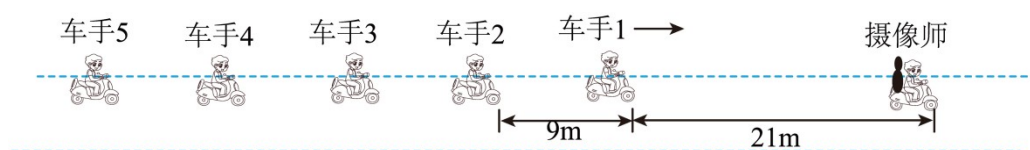
C. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间内，根据两图像围成的图形的面积，甲车的要小于乙车的，所以甲车的位移比乙车的小，C 错误；

D. 在 $0 \sim t_1$ 时间内，乙车运动的位移大于甲车的，而两车运动的时间相等，所

以乙车的平均速度要大于甲车的，D 错误。

故选 B。

例9. 如图所示，在一次自行车比赛中，各车手前后均保持 9m 间隔地在一条平直的公路上以 12m/s 的速度匀速骑行。某个时刻，在第一位车手前方 21m 处，一名摄像师乘摩托车从静止开始与车手们同向匀加速行驶，并近距离拍摄各车手比赛时的特写镜头。摩托车的加速度为 1.5m/s^2 ，摩托车和自行车车身长度均可忽略不计。求：



- (1) 摄像师能相遇并近距离拍摄到几名车手的特写镜头？
- (2) 摄像师能和车手们总共相遇几次？
- (3) 镜头中两次出现（近距离）第一位车手特写画面的时间间隔是多少？

【答案】(1)四名 (2)7 次 (3)12s

【详解】(1) 当摩托车与自行车队的速度相等时，摄像师来到第一位车手身后最远的位置。令自行车的速度 $v = 12\text{m/s}$ ，由 $v = at$ 可得 $t = 8\text{s}$

则自行车的位移大小 $x_{\text{自}} = vt = 96\text{m}$

摩托车的位移大小 $x_{\text{摩}} = \frac{1}{2}at^2 = 48\text{m}$ ，此时摩托车位于第一位车手身后

$$L = x_{\text{自}} - (x_{\text{摩}} + 21) = 27\text{m}$$

因为 $n = \frac{27\text{m}}{9\text{m}} = 3$ ，故根据位置关系可知，此时摩托车恰好和第四位车手相遇，故

摩托车最多能和四名车手相遇。

(2) 因为 8s 末摩托车与第四名车手相遇后，速度会超过自行车，并与前三名车手再次相遇，所以总共会相遇 7 次。

(3) 题目所求时间即为摄像师与第一名车手两次相遇的时间差，设 t 时刻摄像

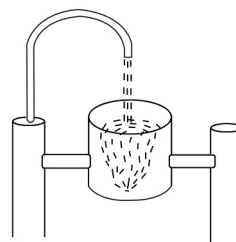
师与第一名车手相遇，根据位置关系有 $x_{\text{自}} = 21 + x_{\text{摩}}$ ，即 $12t = 21 + \frac{1}{2} \times 1.5t^2$

解得 $t_1 = 2\text{s}$ ， $t_2 = 14\text{s}$ ，故 $\Delta t = t_2 - t_1 = 12\text{s}$

二、生活中的力学

生活中，力无处不在。我们推门而入，感受到了推力与阻力的较量；行走时，地面的支持力与重力保持平衡；风起时，树叶摇曳，那是风力在舞动；甚至我们提笔写字，也是手指施加的力让墨迹流淌。力，它让万物运动，让世界充满生机。

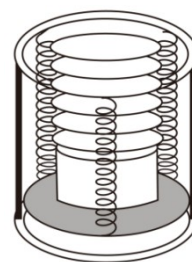
例10. 如图所示，公园里有一仿制我国古代欹器的 U 形水桶，桶可绕水平轴转动，水管口持续有水流出，过一段时



间桶会翻转一次，决定桶能否翻转的主要因素是（ ）

- A．水桶自身重力的大小
- B．水管每秒出水量的大小
- C．水流对桶撞击力的大小
- D．水桶与水整体的重心高低

【答案】D【解析】由于水桶可以绕水平轴转动，因此一段时间后，当水桶中水变多导致重心升高到一定程度时，竖直向下的重力作用线偏离中心转轴，就会造成水桶翻转，故选 D。



例11. 餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示，三根完全相同

的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上，下端连接托盘。托

盘上叠放若干相同的盘子，取走一个盘子，稳定后余下的正好升高补平。

(1) 盘子对弹簧的压力是_____的微小形变产生的，该力的方向与

其形变方向_____ (填“相同”或“相反”)。

(2) 已知单个盘子的质量为 300g，相邻两盘间距 1.0cm，重力加速度大小取

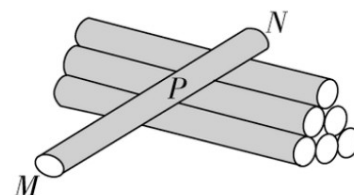
10m/s^2 。弹簧始终在弹性限度内，每根弹簧的劲度系数为

_____N/m。

【答案】盘子；相反；100N/m。

例12. 如图所示，水平地面上堆放着原木，关于

原木 P 在支撑点 M、N 处受力的方向，下列说法

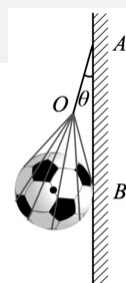


正确的是 ()

- A . M 处受到的支持力竖直向上
- B . N 处受到的支持力竖直向上
- C . M 处受到的静摩擦力沿 MN 方向
- D . N 处受到的静摩擦力沿水平方向

【答案】A 【详解】A . M 处受到的支持力的方向与地面垂直向上，即竖直向上，故 A 正确；
B . N 处受到的支持力的方向与原木 P 垂直向上，不是竖直向上，故 B 错误；
C . 原木相对于地有向左运动的趋势，则在 M 处受到的摩擦力沿地面向右，故 C 错误；
D . 因原木 P 有沿原木向下的运动趋势，所以 N 处受到的摩擦力沿 MN 方向，故 D 错误。
故选 A。

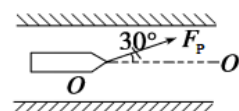
例13. (多选) 如图所示，在光滑竖直墙壁上用一质量不计的网兜和一段轻绳 OA 把足球挂 A 点，足球与墙壁的接触点为 B 。若只减小轻绳 OA 的长度，足球始终保持静止状态，忽略网兜与足球之间的摩擦。



则下列说法正确的是 ()

- A . 足球对墙壁的压力增大 B . 轻绳 OA 上的拉力增大
- C . O 点附近网兜上各条绳的拉力均减小 D . 足球受到的合力增大

例14. 如图所示，两拖船 P 、 Q 拉着无动力货船 S 一起在



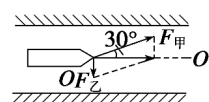
静水中沿 OO' 方向匀速航行。

(1) 若拖船 P 用 $1\,000\text{ N}$ 的力拉绳子，方向如图所示，要使货船 S 沿 OO' 方向

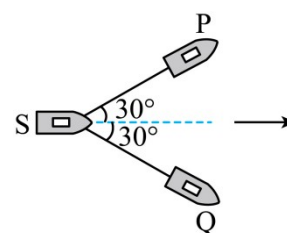
航行，则拖船 Q 作用在绳子上的拉力最小值为 _____ N 。

答案：500 N

解析:要使船沿 OO' 方向航行，甲和乙的拉力的合力方向必须沿 OO' 方向。如图所示，作平行四边形可知，当乙拉船的力的方向垂直于 OO' 时，乙的拉力 $F_{\text{乙}}$ 最小，其最小值为 $F_{\text{乙 min}} = F_{\text{甲}} \sin 30^\circ = 1\,000 \times \text{N} = 500\text{ N}$ ，故 B 正确。



(2) 若两根水平缆绳与虚线的夹角均保持为 30° ，假



设水对三艘船在水平方向的作用力大小均为 f ，方向与

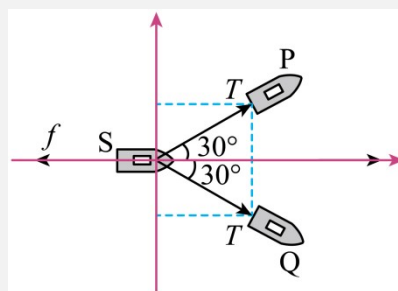
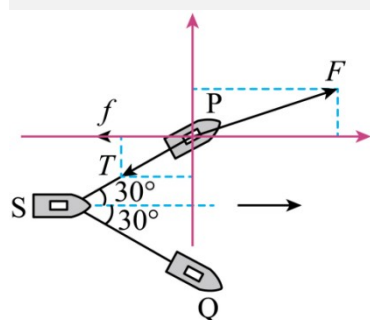
船的运动方向相反，则每艘拖船发动机提供的动力大小为 _____。

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}f$

【解析】 【详解】 根据题意对 S 受力分析如图

正交分解可知 $2T \cos 30^\circ = f$ ，所以有 $T = \frac{\sqrt{3}}{3}f$

对 P 受力分析如图

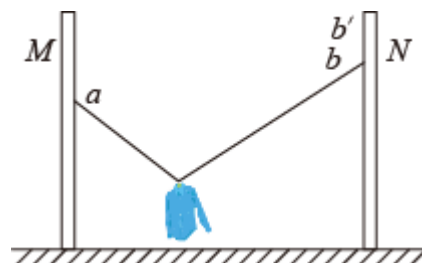


则有 $(T \sin 30^\circ)^2 + (f + T \cos 30^\circ)^2 = F^2$, 解得 $F = \frac{\sqrt{21}f}{3}$

例15. 如图所示，轻质不可伸长的晾衣绳两端

分别固定在竖直杆 M 、 N 上的 a 、 b 两点，悬

挂衣服的衣架钩是光滑的，挂于绳上处于静止



状态。如果只改变一个条件，当衣架静止时，下列说法正确的是 ()

A. 绳的右端上移到 b' ，绳子拉力变小 B. 绳的两端高度差越小，绳子拉力越

大

C. 将杆 N 向右移一些，绳子拉力变大

D. 若换挂质量更大的衣服，则衣服架悬挂点右移

【答案】C **【详解】** AB. 因为衣服钩时光滑的，所以绳子两端的拉力大小相

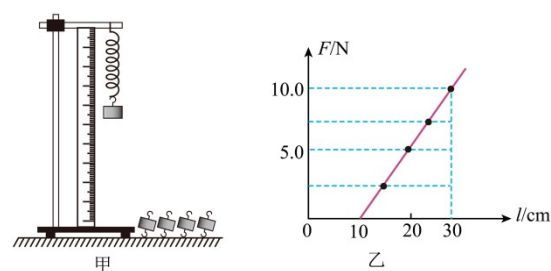
同，设两杆间距为 d ，绳子长为 L ，左右两端绳子长度分别为 L_1 、 L_2 ，绳子拉力

为 T ，两部分与竖直夹角分别为 α 、 β ，根据题意有 $L_1 + L_2 = L$ ，因为衣架钩是光

滑的，绳子拉力相等，所以 $\alpha = \beta$ ，即 $2T \cos \alpha = mg$ ， $L_1 \sin \alpha + L_2 \sin \alpha = L \sin \alpha = d$ ，
 所以 $\sin \alpha = \frac{d}{L}$ ， $T = \frac{mg}{2 \cos \alpha}$ 。绳的右端上移或绳的两端高度差改变， d 与 L 均为定
 值，所以 $\sin \alpha$ 为定值， α 为定值，绳子拉力不变，故 AB 错误；
 C．杆 N 向右移一些， d 变大， $\sin \alpha = \frac{d}{L}$ 变大， $\cos \alpha$ 变小，拉力变大，故 C 正
 确；
 D．挂质量更大的衣服， d 与 L 均不变，绳中拉力变大，位置不变，故 D 错误。
 故选 C。

例16. 学生实验：探究弹簧弹力和弹簧形变量的关系

某同学用图甲所示的实验装置做“探究弹簧弹力和弹簧形变量的关系”的实
 验。



(1) 下列说法正确的是_____。

- A．实验前，必须先把弹簧水平放置测量其原长
- B．逐一增挂钩码，记下每增加一个钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码

总重力

C．本实验说明弹簧弹力与弹簧的长度成正比

D．弹簧下端悬挂钩码越多越好

(2) 该同学在实验过程中，每次都待弹簧处于静止状态时读出弹簧的长度。

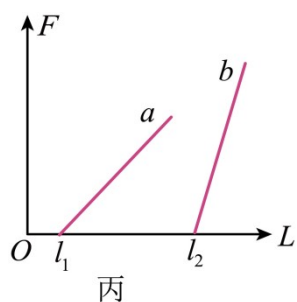
(3) 该同学根据记录的数据进行处理，描绘出弹簧的弹力 F 与弹簧长度 l 的图

像如图乙所示，根据图像可知弹簧的原长 $l_0 = \underline{\hspace{1cm}} \text{cm}$ ，弹簧的劲度系数 $k = \underline{\hspace{1cm}}$

N/m。

(4) 图丙是 a 、 b 两弹簧的 $F-L$ 图像，当弹簧秤示数相同时，形变量越大，灵

敏度越高，则用弹簧 (填“ a ”或“ b ”) 制作的弹簧秤灵敏度更高。



【答案】 B 10 50 a

【详解】 (1) [1]A．为了消除弹簧自身重力的影响，实验前，应该先把弹簧竖直放置测量其原长，故 A 错误；

B．为了更好地找出弹力与形变量之间的规律，应逐一增挂钩码，记下每增加

一个钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重力，故 B 正确；

C．本实验说明弹簧弹力与弹簧的形变量成正比，与弹簧的长度不是正比关系，故 C 错误；

D．为了保证弹簧处于弹性限度内，弹簧下端悬挂钩码不能太多，故 D 错误。

故选 B。

(3) [2][3]根据胡克定律可得 $F = k(l - l_0)$

由图乙可知弹簧的原长 $l_0 = 10\text{cm}$ ，

弹簧的劲度系数 $k = \frac{\Delta F}{\Delta l} = \frac{10.0}{(30 - 10) \times 10^{-2}} \text{N/m} = 50 \text{N/m}$

(4) [4]由于 $F - L$ 图像的斜率表示弹簧的劲度系数，由图丙可知， a 弹簧的劲度系数小于 b 弹簧的劲度系数；当弹簧秤示数相同时，形变量越大，灵敏度越高，此时弹簧的劲度系数越小，则用弹簧 a 制作的弹簧秤灵敏度更高。

【练习】

1. (多选) 一质点在 x 轴上运动(每一秒内运动方向不变), 各个时刻和对应的位置坐标如下表, 则此质点开始运动后 ()

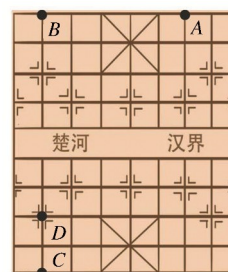
t/s	0	1	2	3	4	5
x/m	0	5	-4	-1	-7	1

- A. 第 2 s 内的位移为 9 m B. 前 2 s 内的位移为 4 m
C. 最后 3 s 内的位移为 5 m D. 前 2 s 内的路程为 14 m

2. 小明是一个象棋爱好者, 在某次与棋友的对弈过程中

在三步棋里把自己的“车”从 A 位置经过 B 位置、 C 位置最

后移到了 D 位置, 如图所示。设象棋棋盘上横格与纵格间



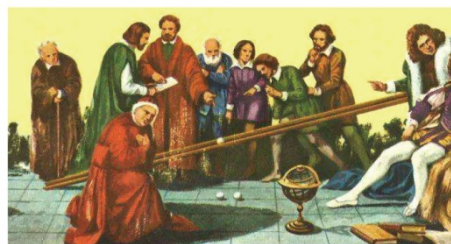
的距离都等于 a , 则下列说法中正确的是()

- A. 这三步棋里棋子的路程为 $11a$
B. 这三步棋里棋子的路程最大的为第二步, 其路程为 $8a$
C. 这三步棋里棋子的位移大小为 a
D. 这三步棋里棋子的位移大小为 a

3. 关于速度的描述, 下列说法中正确的是()

- A. 京沪高速铁路测试时的列车最高速度可达 484 km/h, 指的是瞬时速度
B. 电动自行车限速 20 km/h, 指的是平均速度
C. 某运动员百米跑的成绩是 10 s, 则他冲刺时的速度一定为 10 m/s
D. 子弹射出枪口时的速度为 500 m/s, 指的是平均速度

4. 伽利略在《两种新科学的对话》一书中, 提



出自由落体运动是匀变速运动，并设计如图所示的实验方案证实了其猜想。关

于该实验，下列说法正确的是（ ）

A．让小球沿长直斜面滚下，可减小其加速度，使运动时间变长，方便更准确

地观察与测量

B．实验要验证从静止开始滚下的小球，运动的位移与时间是否成正比

C．实验需要用同一斜面，保持其倾角不变，换用不同质量的小球，测定小

球沿斜面滚下的加速度是否相同

D．实验中发现，沿不同倾角的斜面运动，小球都是匀变速直线运动，直至斜

面倾角为 90° （即自由下落）时，小球仍做匀变速直线运动

5．当物体做匀变速直线运动时，其 $v-t$ 图像为一条倾斜的直线，如图甲所示。

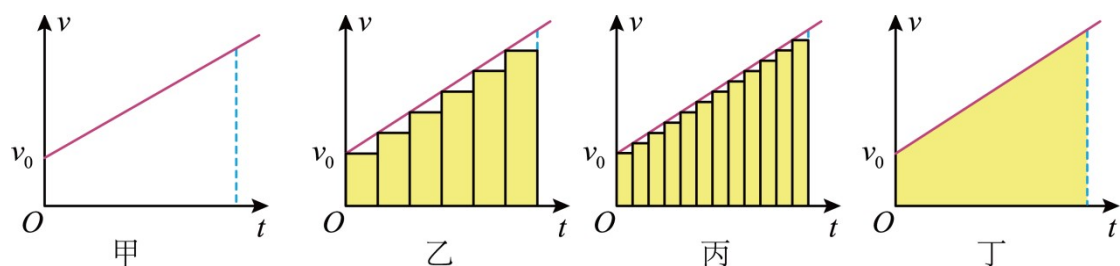
在求其位移时，可以像图乙和图丙那样，把物体的运动分成许多小段，每小段

起始时刻物体的瞬时速度由相应的纵坐标表示，在每一小段内，可近似的认为

物体以这个速度做匀速直线运动。因此，我们把每小段起始时刻的速度与每小

段对应时间的乘积，近似的当作各小段内物体的位移。所有小矩形的面积之和

近似的代表物体在整个运动过程中的位移。下列说法不正确的是（ ）



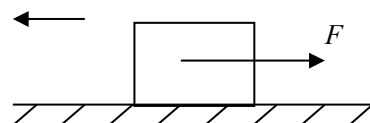
- A. 小矩形越窄，所有小矩形的面积之和越接近物体的位移
- B. 无限分割下去，所有小矩形的面积之和就趋于图丁中梯形的面积
- C. 当物体做非匀变速直线运动时， $v-t$ 图像与横轴所围面积不可用来表示物体的位移
- D. 当速度变为反向时，仍可以用面积大小表示位移，但需要取相反数

6. 某质点做直线运动，位置随时间变化的关系式为 $x = 100t - 10t^2 + 100 \text{ m}$ ，则

对这个质点的运动描述正确的是()

- A. 初速度为 0
B. 加速度为 20 m/s^2
C. 在 3 s 末，瞬时速度为 40 m/s
D. 做匀加速直线运动

7. 如图所示, 重力为 100N 的物体在动摩擦因 μ



数为 0.15 的水平面上向左运动，同时受到大小

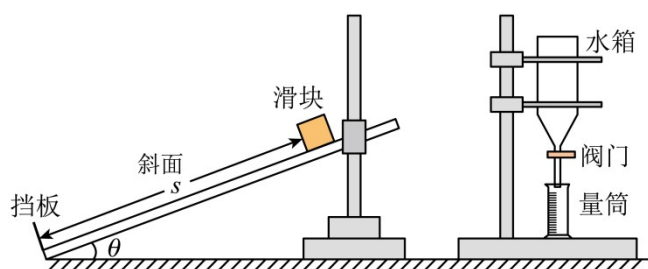
为 10N、方向向右的水平力 F 的作用，则物体所受的摩擦力的大小和方向是

()

- A. 5N, 向右 B. 5N, 向左

C . 10N , 向左 D . 15N , 向右

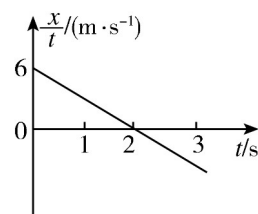
8 . 某小组依据伽利略描述的实验方案 , 设计了如图所示的装置 , 探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动。让滑块从距离挡板 s 处由静止沿倾角为 θ 的斜面下滑 , 并同时打开装置中的阀门 , 让水箱中的水流到量筒中 (假设水流均匀稳定 , 水箱上部有开口) , 当滑块碰到挡板的同时关闭阀门。该实验用量筒中收集的水量 , 主要是用来表示 ()



- A . 水箱中剩余水的体积 B . 滑块下滑的时间
C . 水从水箱中流出的速度 D . 滑块下滑的竖直高度

9 . 一物体从 $t = 0$ 时刻开始沿直线运动 , 运动时间为 t 时 , 对应的位移为 x , 规定向右为正方向 , 其 $x-t$ 图像如图所示 , 则下列说法正确的是 ()

- A . $t = 0$ 时 , 物体的初速度大小为 3 m/s
B . 物体的加速度大小为 3 m/s^2
C . $0 \sim 2 \text{ s}$ 内物体的位移为 6 m
D . 3 s 末物体位于出发点左侧 9 m 处



10 . 某同学欲估算飞机着陆时的速度 , 他假设飞机在平直跑道上做匀减速运

动，飞机在跑道上滑行的距离为 x ，从着陆到停下来所用的时间为 t ，实际上，

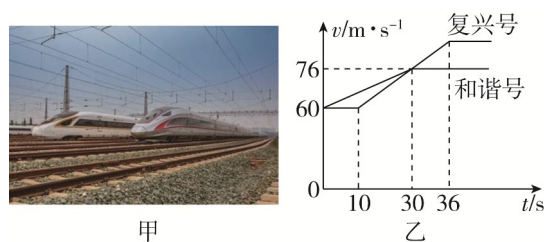
飞机的速度越大，所受的阻力越大，则飞机着陆时的速度应是 ()

- A. $v =$ B. $v =$ C. $v >$ D. $v <$

11. 有网友乘坐上海回北京的复兴号动车，

某时刻后面追上来一列和谐号动车，两动车

互相追赶，如图甲，这一段特殊的“飙车”视



频红遍网络。两动车运动情况如图乙， $t = 0$ 时刻两动车车头刚好并排行驶，下

列说法正确的是()

- A. 前 30 秒两车平均速度相等
B. 图乙中复兴号的最大速度为 78 m/s
C. 0 到 36 s 内，两车头相距最远为 80 m
D. 两车头在 36 s 末再次并排行驶

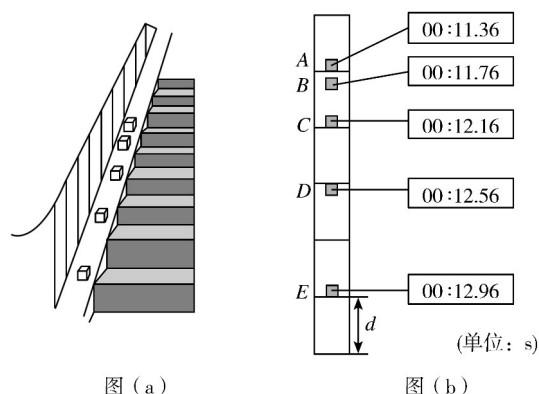
12. 如图(a)所示，某同学用智能手机拍摄物块从台阶旁的斜坡上自由滑下的过

程，物块运动过程中的五个位置 A 、 B 、 C 、

D 、 E 及对应的时刻如图(b)所示。已知斜坡是

由长为 $d = 0.6$ m 的地砖拼接而成，且 A 、 C 、 E

三个位置物块的下边缘刚好与砖缝平齐。下列

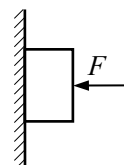


说法正确的是()

- A . 物块在由 A 运动至 E 的时间为 0.6 s
- B . 位置 A 与位置 D 间的距离为 1.30 m
- C . 物块在位置 D 时的速度大小为 2.25 m/s
- D . 物块下滑的加速度大小为 1.875 m/s^2

13 . 如图所示，用水平方向的力 F 将重为 G 的木块压在竖直的墙

壁上，开始时木块保持静止，下列判断中正确的是 ()



- (A) 当 F 增大时，摩擦力将增大
- (B) 当 F 减小时，摩擦力一定减小
- (C) 当 F 减小时，摩擦力先不变，后变小
- (D) 当 F 减小为零时，摩擦力不一定为零

14 . 如图所示，一个“Y”形弹弓顶部跨度为 L ，两根相同的橡皮条

自由长度均为 L ，在两橡皮条的末端用一块软羊皮(长度不计)做成



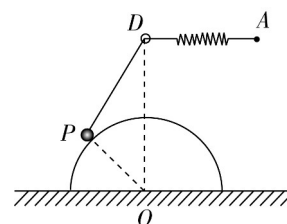
皮兜。若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律，且劲度系数为 k ，发射

弹丸时每根橡皮条的最大长度为 $1.5L$ (弹性限度内)，则发射过程中皮兜对弹丸

的最大作用力为()

- A . $1.2kL$
- B . kL
- C . kL
- D . kL

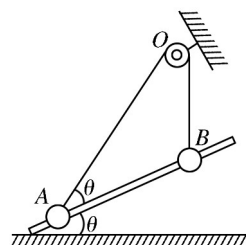
15 . (多选) 如图所示，仅上表面光滑的半球形物体放



在粗糙水平面上，光滑小环 D 固定在半球形物体球心 O 的正上方，轻质弹簧一端用轻质细绳固定在 A 点，另一端用轻质细绳穿过小环 D 与放在半球形物体上的小球 P 相连， DA 水平。现将细绳固定点 A 向右缓慢平移的过程中(小球 P 未到达半球最高点前且半球体始终不动)，下列说法正确的是 ()

- A. 弹簧变长
B. 小球对半球的压力不变
C. 地面对半球体的摩擦力减小
D. 地面对半球体的支持力减小

16. (多选) 如图所示, 穿在一根光滑固定杆上的小球

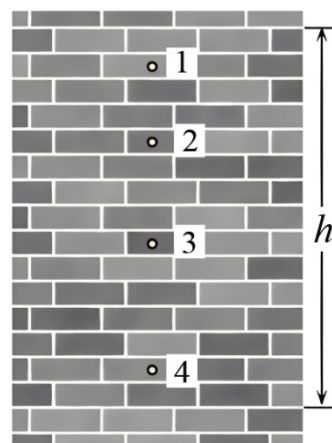


A、B 通过一条跨过定滑轮的细绳连接，杆与水平方向成 θ

角，不计所有摩擦。当两球静止时， OA 绳与杆的夹角为 θ ， OB 绳沿竖直方向，则下列说法正确的是 ()

- A . A 可能受到 2 个力的作用 B . B 受到 2 个力的作用
- C . A、B 的质量之比为 $1:\tan \theta$
- D . A、B 的质量之比为 $\tan \theta:1$

17. 某同学以墙面为背景，使用手机频闪照相功能拍摄小球自由下落过程，通过对频闪照片的研究，粗略测定当地的重力加速度。



(1) 该同学要从下列物体中选择做自由落体的小球, 最为合理的是 () .

简述理由：

_____。

A．小塑料球 B．小钢球

C．小木球 D．小泡沫球

(2) 如图为该同学拍得的频闪照片的一部分，发现每个频闪点相对于所在砖的

位置均相同，测得图中部分墙的高度 $h = 0.93\text{m}$ ，手机曝光时间间隔为 0.08s ，则

当地重力加速度 $g =$ _____ m/s^2 ，小球到达位置 4 时的速度大小为

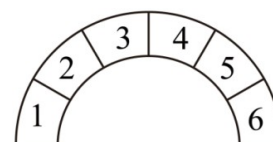
_____ m/s ；(结果均保留 3 位有效数字)

(3) 照片中位置 1 _____ (选填“是”“不是”或“不确定”) 小球自由下落的初

始位置，由于空气阻力影响，测出的重力加速度值比实际值 _____ (选填

“偏大”或“偏小”)。

18．我国的石桥世界闻名，如图，某桥由六块形状完全



相同的石块组成，其中石块 1、6 固定，2、5 质量相同

为 m_1 ，3、4 质量相同为 m_2 ，不计石块间的摩擦，则 $m_1:m_2=$ _____。

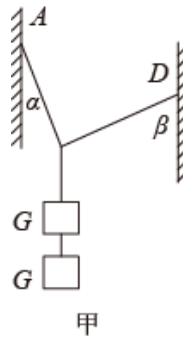
19．如图甲所示，一根轻质且伸长量不计的细长绳两端系在竖直墙上 A、D 两

点，绳上 B 点下端挂两个各为 $G=10\text{N}$ 的重物， AB 、 BD 绳和墙的夹角 $\alpha =$

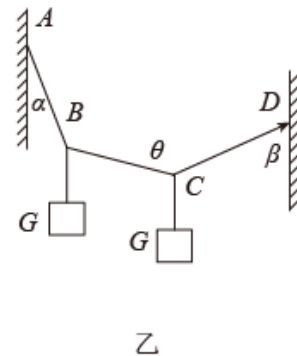
30° ， $\beta=60^\circ$ ，。

(1) 求图甲中 AB 、 BD 两段绳中的拉力 T_1 、 T_2 各是多大；。

(2) 如把图甲改成图乙， B 、 C



甲



乙

两点处各悬挂 $G=10\text{N}$ 的重

物， AB 、 CD 绳和墙的夹角仍是 $\alpha=30^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ ，求 BC 绳中的拉力 T_3 多

大； BC 绳与竖直方向的夹角 θ 是多大。。